

Como se mede a perda de sincronismo do SRF-PLL

Do par (v_d, v_q) às 19,2 voltas: arctan2, unwrap e os números do caso da Barra 7

1. O que se quer medir

A Seção 5.4 afirma que, depois da eliminação do curto-circuito, o erro de fase do SRF-PLL acumula **6 916°**, ou **19,2 voltas completas em 300 ms**, e que a taxa de rotação se estabiliza em torno de **70 Hz**. Esta nota mostra de onde vem cada um desses números, partindo das duas colunas medidas na simulação e chegando ao valor escrito no texto.

A cadeia tem quatro elos, e cada um deles é assunto de uma seção adiante:

Elo	O que faz	Saída
Par medido	duas colunas do arquivo de resultados	$v_d(t), v_q(t)$ em pu
arctan2	converte o par no ângulo do vetor	$\theta_{\text{cru}}(t)$, de -180° a $+180^\circ$
unwrap	remove os saltos de 360° da borda	$\theta(t)$ contínuo, sem limite
diferença e inclinação	acumulado total e taxa instantânea	$\Delta\theta$ e f_{escorr}

Cenário: falta trifásica franca na Barra 7, aplicada em 0,600 s e eliminada em 0,700 s, com o SRF-PLL na sintonia inadequada. Janela de análise: da eliminação ao fim da simulação, ou seja de 0,700 s a 1,000 s. São 60 001 amostras a passo fixo de 5 μs .

2. O par (v_d, v_q) é um vetor, não dois sinais soltos

O SRF-PLL projeta a tensão trifásica da rede em um referencial girante cujo ângulo ele mesmo estima. O resultado dessa projeção são as duas componentes v_d e v_q . Tomadas no mesmo instante, elas não são duas grandezas independentes: são as **coordenadas cartesianas de um único vetor** no plano dq , o vetor da tensão da rede visto de dentro do referencial estimado.

$$v_d = |V| \cos \theta \quad v_q = |V| \sin \theta \quad (1)$$

Duas leituras saem daí. O **módulo** $|V|$ é a amplitude da tensão, e o **ângulo** θ é o erro de fase: o quanto o referencial estimado está adiantado ou atrasado em relação à tensão real da rede. Com o SRF-PLL travado, o vetor aponta ao longo do eixo direto, ou seja $v_q \approx 0$ e $\theta \approx 0$. Não é coincidência: zerar v_q é exatamente o objetivo do controlador PI do SRF-PLL, e por isso v_q já é, por construção, o sinal de erro que ele realimenta.

Enquanto o erro é pequeno, v_q sozinho serve de aproximação do erro de fase, porque $|V| \cdot \sin \theta \approx |V| \cdot \theta$ para θ pequeno. Essa linearização é a base do modelo de segunda ordem usado no projeto dos ganhos, mas ela deixa de valer justamente no cenário desta nota, em que o erro percorre o círculo inteiro.

3. Por que arctan2, e não o arco-tangente da razão

O caminho ingênuo para extrair o ângulo seria calcular $\arctg(v_q / v_d)$. Ele falha, e a falha não é sutil: a função tangente tem período de 180° , e não de 360° . Inverter o sinal das duas coordenadas ao mesmo tempo não muda a razão entre elas, de modo que dois vetores apontando para lados exatamente opostos produzem a mesma razão e, portanto, o mesmo arco-tangente. O par abaixo é real, medido nesta própria simulação:

Instante	v_d (pu)	v_q (pu)	v_q/v_d	arctg da razão	arctan2
713,7 ms	+0,5370	+0,8670	+1,6145	+58,23°	+58,23°
875,9 ms	-0,1155	-0,1863	+1,6132	+58,21°	-121,79°

As duas razões coincidem até a terceira casa, e o arco-tangente devolve praticamente o mesmo valor para ambas. Mas os vetores apontam para lados opostos, separados por 180° : o primeiro tem as duas coordenadas positivas, o segundo tem as duas negativas. Um ângulo de $+58^\circ$ para o segundo caso estaria simplesmente errado.

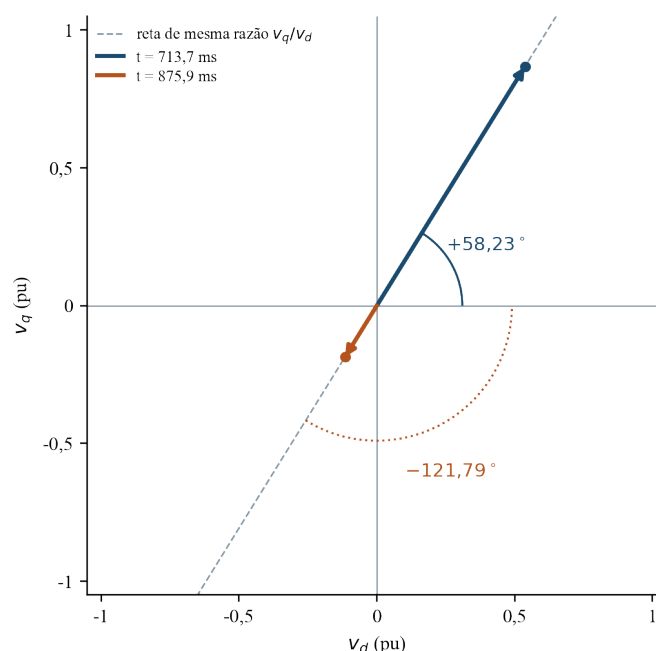


Figura 1 — As duas amostras reais da tabela acima, no plano dq . Mesma razão v_q/v_d , direções opostas: o arco-tangente da razão não distingue uma da outra.

É esse o problema que a função $\arctan2$ resolve. Ela recebe as duas coordenadas **separadamente**, e não a razão entre elas, o que lhe permite usar o **sinal de cada uma** para identificar o quadrante antes de decidir o ângulo:

Sinais medidos	Quadrante	$\arctan2(v_q, v_d)$
$v_d > 0$	1° ou 4°	$\arctg(v_q/v_d)$
$v_d < 0$ e $v_q \geq 0$	2°	$\arctg(v_q/v_d) + 180^\circ$
$v_d < 0$ e $v_q < 0$	3°	$\arctg(v_q/v_d) - 180^\circ$
$v_d = 0$	eixo q	$\pm 90^\circ$ conforme o sinal de v_q

Vale desfazer uma confusão comum: $\arctan2$ **não** é o arco-tangente de cada coordenada separadamente. É um único ângulo, calculado do par, em que as coordenadas entram separadas apenas para que os seus sinais resolvam o quadrante. A terceira linha da tabela acima explica o $-121,79^\circ$ da amostra de 875,9 ms: $\arctg(+1,6132) = +58,21^\circ$, e como v_d e v_q são ambos negativos, subtraem-se 180° .

4. O limite de $\pm 180^\circ$ e o salto na borda

Resolvido o quadrante, sobra um limite estrutural: $\arctan2$ devolve sempre um valor entre -180° e $+180^\circ$. Ele responde **onde no círculo** o vetor está agora, e nada mais. Não tem como saber, nem tem onde registrar, quantas voltas já foram dadas. Quando o vetor cruza o eixo direto negativo, o valor devolvido salta de perto de -180° para perto de $+180^\circ$.

O trecho abaixo é o primeiro cruzamento desse tipo na janela analisada. As seis amostras são consecutivas, separadas por 5 μs :

Amostra	t (ms)	v_d (pu)	v_q (pu)	θ_{cru}	Variação
6298	31,490	-0,3144	-0,000711	$-179,8704^\circ$	—
6299	31,495	-0,3155	-0,000373	$-179,9323^\circ$	$-0,0619^\circ$
6300	31,500	-0,3165	-0,000034	$-179,9938^\circ$	$-0,0615^\circ$
6301	31,505	-0,3175	+0,000304	$+179,9451^\circ$	$+359,94^\circ$
6302	31,510	-0,3186	+0,000642	$+179,8845^\circ$	$-0,0607^\circ$
6303	31,515	-0,3196	+0,000981	$+179,8241^\circ$	$-0,0603^\circ$

Duas coisas saltam da tabela. Primeiro, o que o sinal medido faz é banal: v_d permanece negativo o tempo todo, e v_q apenas atravessa o zero, passando de -34×10^{-6} para $+304 \times 10^{-6}$ pu. O vetor mal se moveu. Segundo, o ângulo cru registra nesse instante uma variação de **$+359,94^\circ$** , quando o passo típico nas amostras vizinhas é de $-0,0615^\circ$. O salto é um artefato do intervalo de saída da função, e não um evento físico: o ângulo real continuou caindo suavemente, cruzou -180° e deveria ter chegado a $-180,05^\circ$, valor que simplesmente não existe na saída do $\arctan2$.

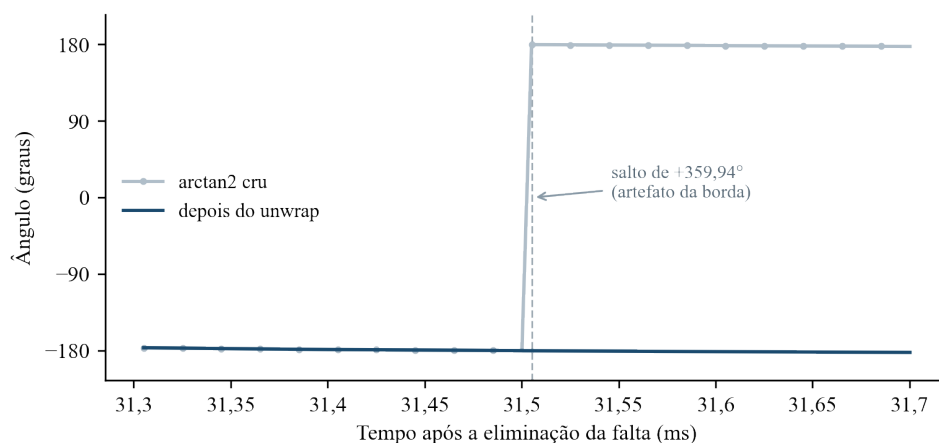


Figura 2 — Zoom de 0,4 ms em torno do primeiro cruzamento. O ângulo cru salta a largura inteira do intervalo; o desenrolado atravessa a borda sem descontinuidade.

5. O unwrap: contando as voltas

O *unwrap* reconstrói o ângulo contínuo a partir do ângulo recortado. A regra é simples e se aplica amostra a amostra, comparando cada valor com o anterior:

$$\theta[i] = \theta_{cru}[i] + 360^\circ k[i] \quad (2)$$

O contador inteiro k começa em zero e só muda quando a diferença entre duas amostras consecutivas do ângulo cru ultrapassa meia volta: diferença acima de $+180^\circ$ faz k diminuir uma unidade, diferença abaixo de -180° faz k aumentar uma unidade. O ponto decisivo é que **k não retorna ao valor anterior**: a correção vale dali em diante, e por isso as voltas se acumulam em vez de se cancelarem.

No cruzamento da seção anterior, a diferença bruta foi de $+359,94^\circ$, maior que $+180^\circ$. O contador passa a -1 , e a amostra deixa de valer $+179,9451^\circ$ para valer $+179,9451^\circ - 360^\circ = -180,0549^\circ$, que é a continuação natural dos $-179,9938^\circ$ da amostra imediatamente anterior. Na janela inteira isso acontece **19 vezes**, uma por volta completa.

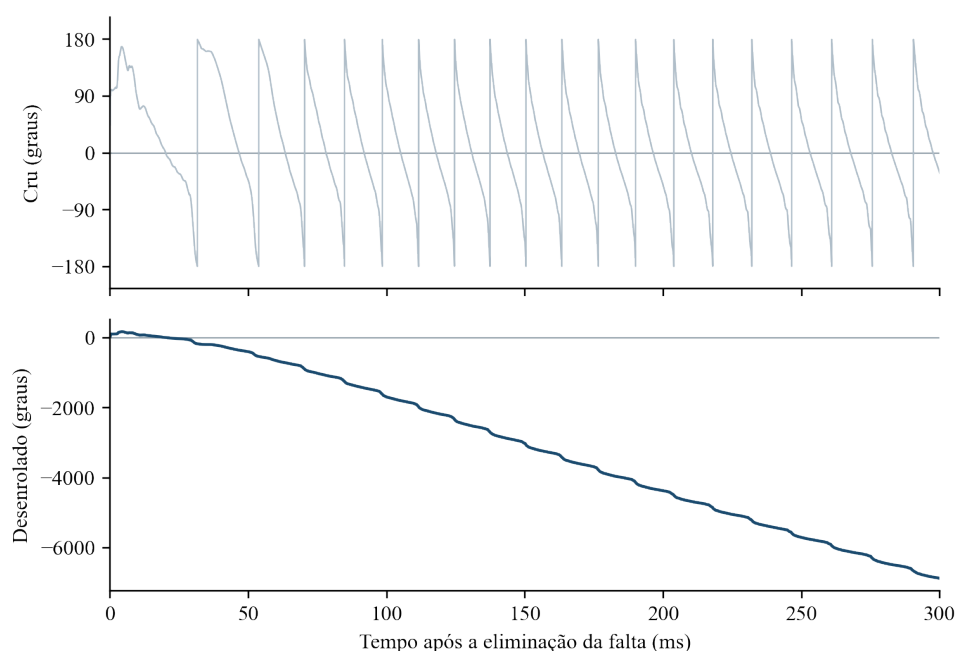


Figura 3 — Os 300 ms de janela. Em cima, o ângulo cru: um dente de serra que se repete e nunca deixa ver o acumulado. Embaixo, o mesmo sinal após o *unwrap*: uma rampa que desce sem parar.

6. Por que o *unwrap* não se engana neste caso

A regra do *unwrap* carrega uma premissa: ela supõe que uma variação maior que 180° entre amostras vizinhas só pode ser recorte, nunca movimento real. Se o ângulo verdadeiro chegasse a variar mais que meia volta em um passo de amostragem, o algoritmo interpretaria movimento como recorte e a contagem de voltas sairia errada. Vale, portanto, verificar a margem:

Estatística do passo angular	Valor	Margem até 180°
Média	0,120°/amostra	1499×
Percentil 99	0,498°/amostra	361×
Máximo absoluto	8,558°/amostra	21×

O pior caso da janela inteira fica **21 vezes** abaixo do limiar, e apenas 13 das 60 001 amostras chegam a variar mais de 1°. Vale notar onde está esse máximo: exatamente no instante da eliminação da falta, quando o módulo do vetor vale apenas 0,050 pu, o menor da janela. É o comportamento esperado, já que com o vetor próximo da origem uma variação absoluta pequena nas coordenadas gira bastante a direção. Ainda assim a margem permanece larga.

A raiz da folga é o passo de amostragem. A 5 μ s, uma rotação de 130 Hz avança $360^\circ \times 130 \times 5 \times 10^{-6} \approx 0,23^\circ$ por amostra. Seria preciso reduzir a taxa de amostragem em quase três ordens de grandeza para pôr a medição em risco. O escorregamento medido não é artefato de amostragem.

7. O acumulado: $\Delta\theta$ e as voltas

Com a série já contínua, o acumulado é a diferença entre o último e o primeiro valor da janela:

$$\Delta\theta = \theta[N-1] - \theta[0] = \int_{t_{elim}}^{t_{fim}} \frac{d\theta}{dt} dt \quad (3)$$

A segunda igualdade é a leitura física: como $d\theta/dt$ é a diferença instantânea entre a velocidade do referencial estimado e a da rede, $\Delta\theta$ é a integral do **erro de frequência** ao longo da janela. Os valores medidos:

Grandeza	Valor medido
θ no início da janela ($t = 0,700$ s)	+44,59°
θ no fim da janela ($t = 1,000$ s), já desenrolado	-6 871,83°
Acumulado $\Delta\theta$	-6 916,42°
Voltas completas, $\Delta\theta \div 360^\circ$	-19,21

Daí sai o número do texto. O sinal negativo indica o sentido: o ângulo decresce de forma monotônica ao longo dos 300 ms inteiros, ou seja o referencial estimado gira mais rápido que a tensão da rede. A Seção 5.4 relata o módulo, 6 916° e 19,2 voltas, porque a afirmação de interesse é a existência do escorregamento, e não o seu sentido, que depende da convenção de sinal adotada na medição.

Conferência cruzada independente: o unwrap acionou o contador 19 vezes na janela, uma por travessia da borda. São 19 travessias contra 19,21 voltas calculadas pelo acumulado, ou seja as duas contagens fecham. A fração de 0,21 é a volta incompleta em que a simulação termina.

8. A taxa de escorregamento

O acumulado responde *quanto* girou no total. A taxa responde *com que velocidade* gira em cada momento, e sai da inclinação da mesma curva desenrolada, por ajuste linear de primeira ordem em janelas curtas de 20 ms:

$$f_{escorr} = \frac{1}{360^\circ} \frac{d\theta}{dt} \quad (4)$$

Janela de 20 ms (s)	Inclinação	Escorregamento
0,70 a 0,72	-7 069°/s	-19,6 Hz

Janela de 20 ms (s)	Inclinação	Escorregamento
0,74 a 0,76	-21 138°/s	-58,7 Hz
0,78 a 0,80	-26 836°/s	-74,5 Hz
0,82 a 0,84	-29 042°/s	-80,7 Hz
0,90 a 0,92	-25 890°/s	-71,9 Hz
0,98 a 1,00	-24 878°/s	-69,1 Hz

A leitura é direta: a taxa **cresce** ao longo dos primeiros 60 a 80 ms após a eliminação, de cerca de 20 Hz até um patamar, e depois oscila em regime, sem se fixar em um único valor. Uma varredura mais fina, com janelas de 20 ms deslizando de 5 em 5 ms a partir de 0,76 s, mostra essa oscilação entre aproximadamente **65 e 81 Hz**, com média em torno de 72 Hz; as seis janelas da tabela acima são uma amostra dessa faixa, não o intervalo inteiro. É esse regime, arredondado, que o texto da Seção 5.4 reporta como 70 Hz. Em termos absolutos, o referencial estimado passa a girar a aproximadamente 130 Hz enquanto a rede segue em 60 Hz.

Os dois números da Seção 5.4 medem coisas distintas, e um não substitui o outro. O acumulado de 19,2 voltas prova a **persistência**: o erro não oscila em torno de zero, ele cresce sem limite até o fim da simulação, e o SRF-PLL nunca reencontra o sincronismo. A taxa de 70 Hz quantifica o **regime** em que essa perda se estabiliza, em uma unidade fisicamente comparável com as demais grandezas do trabalho. O primeiro é a integral, o segundo é a derivada da mesma curva.

9. A rota direta: o ângulo que o modelo já registra

Toda a cadeia acima parte das componentes de tensão, mas o modelo também registra os ângulos diretamente: o ângulo estimado pelo SRF-PLL e o ângulo da tensão da rede são gravados em uma série própria, e a rotina de exportação já entrega a diferença entre os dois. Cabe portanto a pergunta: com o erro de fase já disponível, o `arctan2` seria dispensável? A resposta é sim para o `arctan2`, e **não** para o `unwrap`.

	Rota pelas componentes	Rota pelo ângulo registrado
Entrada	v_d e v_q da rede no ponto de conexão	ângulo do SRF-PLL menos ângulo da rede
Passo de amostragem	5 μ s	200 μ s
Amostras na janela	60 001	1 501
Precisa de <code>arctan2</code>	sim	não
Precisa de <code>unwrap</code>	sim	sim
Travessias de borda	19	19
Acumulado $\Delta\theta$	-6 916,42°	+6 938,30°
Voltas	-19,21	+19,27

O ponto decisivo está na quinta linha. A rotina de exportação aplica um recorte para o intervalo de meia volta antes de gravar a diferença entre os ângulos, e por isso a coluna pronta chega com o mesmo problema: 19 travessias de borda, exatamente as mesmas que aparecem pelo outro caminho. Pular o `arctan2` economiza um passo; pular o `unwrap` continuaria devolvendo um erro de fase que oscila entre

limites fixos e esconde o acumulado, que é justamente o que se quer medir. O **unwrap não é consequência do arctan2**: ele é consequência de qualquer ângulo gravado em intervalo finito.

Feita a ressalva, as duas rotas concordam. A diferença entre os acumulados é de $21,9^\circ$, ou 0,32% do total, o que em voltas significa 19,27 contra 19,21. Nenhuma conclusão do trabalho muda com isso: a diferença é compatível com a resolução temporal. No passo típico, a série de ângulos avança $4,74^\circ$ por amostra contra $0,120^\circ$ pela rota das componentes, quarenta vezes menos; no pior caso de cada uma, $15,0^\circ$ contra $8,558^\circ$, o mesmo instante de módulo mínimo da Seção 6 domina os dois.

O sinal aparece invertido entre as duas rotas, e isso é convenção, não discrepância. A diferença entre ângulos mede o quanto o referencial estimado está adiantado em relação à rede, e sai positiva. O arctan2 das componentes mede o ângulo do vetor da rede visto de dentro do referencial estimado, que é a mesma grandeza com o sinal trocado. As duas dizem a mesma coisa: o referencial gira mais rápido que a rede. Por isso a Seção 5.4 reporta o módulo.

Para o texto do trabalho ficou a rota das componentes, por dois motivos. Ela mede o erro sobre a mesma tensão do ponto de conexão que alimenta as demais métricas do capítulo, o que mantém todas as grandezas ancoradas na mesma série, e o faz com quarenta vezes mais resolução temporal, margem que sustenta a verificação da Seção 6. A rota direta serve como **conferência independente**, e nessa função ela fecha.

10. Como reproduzir

A receita fechada, para que qualquer número desta nota possa ser reconferido:

Passo	Definição
Fonte	colunas de tensão de eixo direto e de quadratura da rede, no ponto de conexão, do cenário de falta trifásica na Barra 7 com sintonia inadequada
Janela	do instante de eliminação (0,700 s) ao fim da simulação (1,000 s)
θ_{cru}	arctan2 do par (quadratura, direto), convertido a graus
θ	unwrap sobre a série em radianos, convertida a graus em seguida
$\Delta\theta$	último valor menos o primeiro
Voltas	$\Delta\theta$ dividido por 360°
Escorregamento	ajuste linear de primeira ordem sobre θ , em janelas de 20 ms, dividido por 360°

A ordem dos argumentos importa e é uma fonte clássica de erro: a componente de **quadratura vem primeiro**, e a de eixo direto vem em segundo. A convenção segue a do plano cartesiano, em que a coordenada vertical precede a horizontal na chamada. Trocar a ordem devolve o ângulo complementar, medido a partir do eixo q.

Referências

- HARRIS, Charles R. et al. Array programming with NumPy. Nature, v. 585, p. 357-362, 2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.
- KARIMI-GHARTEMANI, Masoud. Enhanced Phase-Locked Loop Structures for Power and Energy Applications. Hoboken: John Wiley & Sons / IEEE Press, 2014. ISBN 978-1-118-79502-6.
- TEODORESCU, Remus; LISERRE, Marco; RODRÍGUEZ, Pedro. Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN 978-0-470-05751-3.
- YAZDANI, Amirnaser; IRAVANI, Reza. Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications. Hoboken: John Wiley & Sons / IEEE Press, 2010. ISBN 978-0-470-52156-4.